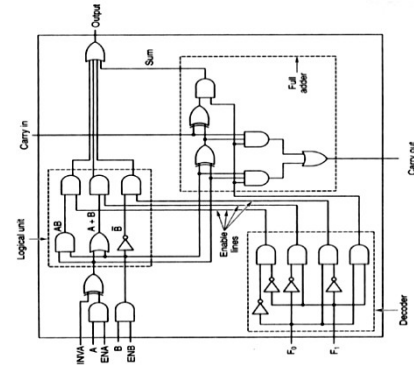


1.- Utilice la siguiente ALU de un bit, para construir un sumador BCD. (45%)

- (15%) Esquema general del circuito en bloque.
- (15%) Diseño del circuito detector.
- (15%) Diseño del circuito corrector.



2.- (45%) Dada las siguientes características una arquitectura Von Neumann, realice un programa en lenguaje de máquina que recorra el intervalo [0x003; 0x090] y complemente a la base cada contenido de las posiciones múltiplo de 3. El resultado de cada operación debe quedar en la misma dirección del intervalo que se trata. Se solicita:

- (15%) Diagrama de Flujo.
- (15%) Programa en Lenguaje de Máquina (indicando las direcciones en hexadecimal, el resto de los campos en binario).
- (15%) Esquema de la Arquitectura.

El formato del registro de instrucción es el siguiente:

C.O.	C.D.	Ix	D
0	3	4	5
			6
			15

C.D.: 1 = Inmediato. Ix (10 bits) 0 = No utiliza reg. índice.
0 = Directo. 1 = Utiliza Ix.

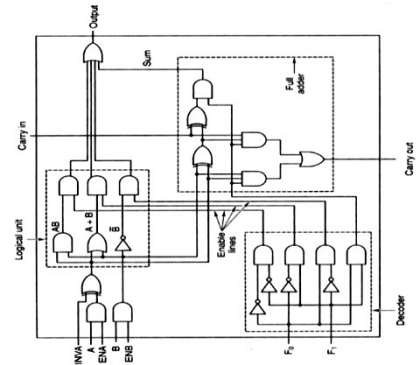
3.- (10%) Realice el cálculo de cantidad de compuertas AND y entradas para una memoria 21/2 D de la arquitectura del punto 2.

El set de instrucciones es el siguiente:

C.O.	CD	Ix	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
1001	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0
1010	x	xx	x.....x	Cargar Ix.-
1011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
1100	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
1101	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
1110	x	xx	x.....x	XOR con (AC).-
1111	x	xx	x.....x	Sumar al (AC).-
0100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0001	x	xx	x.....x	Decrementar (Ix).-
0010	x	xx	x.....x	OR con (AC).-
0011	x	xx	x.....x	Restar al (AC)

1.- Utilice la siguiente ALU de un bit, para construir un sumador BCD. (45%)

- (15%) Esquema general del circuito en bloque.
- (15%) Diseño del circuito detector.
- (15%) Diseño del circuito corrector.



2.- (45%) Dada las siguientes características una arquitectura Von Neumann, realice un programa en lenguaje de máquina que recorra el intervalo [0x003; 0x090] y complemente a la base cada contenido de las posiciones múltiplo de 3. El resultado de cada operación debe quedar en la misma dirección del intervalo que se trata. Se solicita:

- (15%) Diagrama de Flujo.
- (15%) Programa en Lenguaje de Máquina (indicando las direcciones en hexadecimal, el resto de los campos en binario).
- (15%) Esquema de la Arquitectura.

El formato del registro de instrucción es el siguiente:

C.O.	C.D.	Ix	D
0	3	4	5
			6
			15

C.D.: 1 = Inmediato. Ix (10 bits) 0 = No utiliza reg. índice.
0 = Directo. 1 = Utiliza Ix.

3.- (10%) Realice el cálculo de cantidad de compuertas AND y entradas para una memoria 21/2 D de la arquitectura del punto 2.

El set de instrucciones es el siguiente:

C.O.	CD	Ix	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
1001	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0
1010	x	xx	x.....x	Cargar Ix.-
1011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
1100	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
1101	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
1110	x	xx	x.....x	XOR con (AC).-
1111	x	xx	x.....x	Sumar al (AC).-
0100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0001	x	xx	x.....x	Decrementar (Ix).-
0010	x	xx	x.....x	OR con (AC).-
0011	x	xx	x.....x	Restar al (AC)